

Exposição à Inteligência Artificial em um Mercado de Trabalho Informal

Teoria e Evidências Microeconômicas para o Brasil

Marcelo Moura Freire

2026

Motivação: A Dualidade do Mercado de Trabalho Brasileiro

O debate global sobre IA:

- ▶ Foco em economias avançadas com alta formalidade e serviços corporativos [Eloundou et al., 2024].
- ▶ Premissa implícita: difusão tecnológica homogênea.

A realidade estrutural do Brasil (PNAD Contínua 2026Q1):

- ▶ **39,2% de informalidade** na força ocupada.
- ▶ **35,7 milhões de pessoas (35,0%)** em ocupações de baixíssima exposição à IA ($\theta_j \leq 2$).
- ▶ Forte heterogeneidade regional: formalidade varia de 40% (MA/PA) a 65% (SP/SC).

Questão Central

Como a coexistência entre **informalidade** e **capital humano** molda a exposição à IA em uma economia em desenvolvimento?

Mecanismo Proposto:

A IA complementa o capital humano formal, mas a informalidade atua como barreira de absorção.

Três Perguntas de Pesquisa

1. Gradiente Educacional:

- ▶ Trabalhadores mais escolarizados selecionam-se em postos de trabalho mais expostos à IA?
- ▶ O gradiente resiste ao controle de rendimento e covariáveis mincerianas?

2. O Canal da Informalidade (Mediação):

- ▶ A baixa exposição informal é apenas menor escolaridade, ou há efeito direto do **capital organizacional**?

3. Polarização Espacial & Heterogeneidade Regional:

- ▶ Mercados regionais mais formais ampliam ou reduzem a distância de exposição entre níveis educacionais?

Modelo Teórico de Alocação e Arbitragem

Modelo de Designação Ocupacional (Assignment Model)

Trabalhadores e Ocupações:

- ▶ Escolaridade contínua: $e \in [e_{\min}, e_{\max}]$.
- ▶ Ocupações com exposição à IA: $\theta_j \in [0, 10]$.
- ▶ Regimes contratuais: $s \in \{F, I\}$ (Formal vs. Informal).

Função de Produção Primitiva:

$$y_{js}(e) = g(e)(1 + \kappa_s \theta_j)$$

com $g'(e) > 0$, $g''(e) \leq 0$ e $\Delta\kappa \equiv \kappa_F - \kappa_I > 0$
($\kappa_F \equiv \kappa_{\text{org}} > \kappa_I \equiv \kappa_{\text{ind}}$).

Supermodularidade Estrita

$$\frac{\partial^2 y}{\partial e \partial \theta} = g'(e) \kappa_s > 0$$

A IA complementa o capital humano do trabalhador.

Estrutura de Custos Institucionais:

- ▶ Formalização impõe custo fixo $c > 0$ por trabalhador [Ulyssea, 2018].
- ▶ $w_{jF}(e) = y_{jF}(e) - c$ e $w_{jI}(e) = y_{jI}(e)$.

Arbitragem Formal-Informal e Previsões Teóricas

Limiar de Formalização Ocupacional:

$$w_{jF}(e) \geq w_{jI}(e) \iff g(e) \Delta \kappa \theta_j \geq c$$

Arbitragem Formal-Informal e Previsões Teóricas

Limiar de Formalização Ocupacional:

$$w_{jF}(e) \geq w_{jI}(e) \iff g(e) \Delta\kappa \theta_j \geq c$$

$$e_j^* = g^{-1} \left(\frac{c}{\Delta\kappa \theta_j} \right)$$

com $\frac{\partial e_j^*}{\partial \theta_j} < 0$.

- Ocupações com maior θ_j reduzem a exigência educacional para a formalidade corporativa.

Proposição 1 (Gradiente Positivo)

Por supermodularidade estrita [Topkis, 1998], a alocação de equilíbrio $\theta^*(e)$ é crescente em e : $\beta_1 > 0$.

Corolário 1 (Mediação Parcial):

A associação bruta exposição–formalidade atenua-se ao condicionar na escolaridade, mas retém coeficiente direto significativo ($\Delta\kappa > 0$).

Dados Microeconômicos e Estratégia Empírica

Microdados da PNAD Contínua e Construção do Escore θ_j

Base Amostral:

- ▶ **IBGE PNAD Contínua 2026Q1:**
 $N = 227.629$ indivíduos (102,1 milhões de ocupados).
- ▶ Pesos amostrais (`weight` / V1028) em todas as estimações (WLS).

Harmonização Internacional de θ_j :

- ▶ Medida O*NET-SOC (0–10) [Eloundou et al., 2024].
- ▶ O*NET $\rightarrow$ ISCO-08 $\rightarrow$ COD (IBGE).
- ▶ $G = 122$ grupos ocupacionais a 4 dígitos.

Correção de Moulton (1986)

Erros-padrão agrupados por **122 clusters** ocupacionais [Cameron et al., 2008].

Controles Mincerianos:

- ▶ Idade, idade², dummy feminina e vetor de raça/cor (IBGE).

Especificações Econométricas Estimadas

Modelos no Nível Individual:

► S1 (Gradiente Baseline):

$$\theta_{j(i)} = \alpha + \beta_1 e_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i$$

► S2 (Controle de Rendimento):

$$\theta_{j(i)} = \alpha + \beta_1 e_i + \beta_w w_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i$$

Mecanismos e Espaço:

► S3 (Mediação da Informalidade):

$$\begin{aligned} \text{informal}_i &= \alpha + \delta_1 \theta_{j(i)} \\ &+ \delta_2 e_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i \end{aligned}$$

► S4 (Interação Regional LOO):

$$\begin{aligned} \theta_{j(i)} &= \alpha + \beta_1 e_i + \beta_2 (e_i \times \text{formal}_{-i,u}^{\text{LOO}}) \\ &+ \beta_3 \text{formal}_{-i,u}^{\text{LOO}} + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Resultados Empíricos e Mecanismos

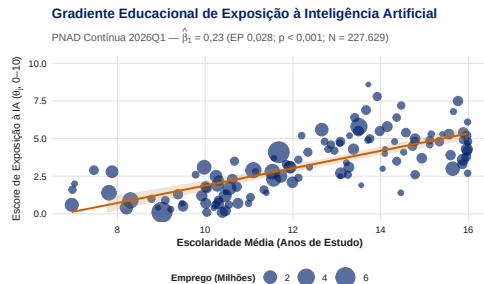
Resultado 1: Gradiente Escolaridade–Exposição ($\hat{\beta}_1 = 0,23$)

Estimação Individual ($N = 227.629$):

- **S1 Baseline:** $\hat{\beta}_1 = 0,23$ (EP 0,03; $p < 0,001$; $R^2 = 0,25$).
- 4 anos de estudo elevam exposição em ~ 1 ponto.
- **S2 Salário:** $\hat{\beta}_1 = 0,21$ (EP 0,03);
Rendimento: $\hat{\beta}_w = 0,043$ ($p < 0,001$).

Limites de Oster (2019)

$\delta = 1,64 > 1$ sob $R_{\max} = 1,3R^2$: seleção em não observáveis precisaria ser 64% superior aos controles para anular $\hat{\beta}_1$.



Nota: Tamanho dos círculos proporcional ao emprego ocupacional ponderado. Reta WLS estimada no nível individual.

Resultado 2: Mediação Parcial da Informalidade (Corolário 1)

Decomposição Linear Exata:

- ▶ **S3a (Bruta):** $\hat{\delta}_1 = -6,23$ p.p. por ponto de θ_j (EP 0,99; $p < 0,001$).
- ▶ **S3 (Cond.):** $\hat{\delta}_1 = -3,91$ p.p. (EP 0,96) e $\hat{\delta}_2 = -2,61$ p.p./ano.

Resultado 2: Mediação Parcial da Informalidade (Corolário 1)

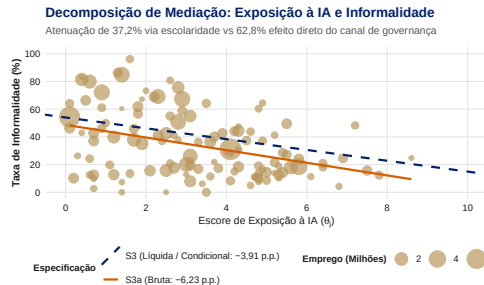
Decomposição Linear Exata:

- **S3a (Bruta):** $\hat{\delta}_1 = -6,23$ p.p. por ponto de θ_j (EP 0,99; $p < 0,001$).
- **S3 (Cond.):** $\hat{\delta}_1 = -3,91$ p.p. (EP 0,96) e $\hat{\delta}_2 = -2,61$ p.p./ano.

Decomposição de Canais:

$$\frac{-3,91}{-6,23} = 62,8\%$$

- **37,2% Atenuação:** Seleção em tarefas cognitivas.
- **62,8% Efeito Direto:** Governança, escala de dados e capital organizacional ($\Delta\kappa > 0$).



Nota: Linha contínua = efeito bruto S3a; linha tracejada = efeito direto líquido S3 controlando para anos de estudo.

Resultado 3: Polarização Espacial e Formalidade Regional (S4)

Estimativas da Interação Regional (S4):

- ▶ Interação Esc $\times$ Formal: $\hat{\beta}_2 = +0,28$ (EP 0,06; $p < 0,001$).
- ▶ Efeito Principal Formalidade: $\hat{\beta}_3 = -3,10$ (EP 0,77; $p < 0,001$).

Derivada Total: $\frac{\partial \theta}{\partial \text{formal}_u} = -3,10 + 0,28 e_i$

Resultado 3: Polarização Espacial e Formalidade Regional (S4)

Estimativas da Interação Regional (S4):

- ▶ Interação Esc $\times$ Formal: $\hat{\beta}_2 = +0,28$ (EP 0,06; $p < 0,001$).
- ▶ Efeito Principal Formalidade: $\hat{\beta}_3 = -3,10$ (EP 0,77; $p < 0,001$).

Derivada Total: $\frac{\partial \theta}{\partial \text{formal}_u} = -3,10 + 0,28 e_i$

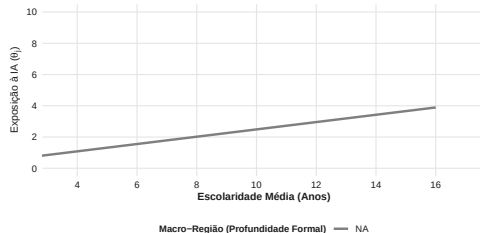
Limiar Crítico de Polarização:

$e^* = 11,14$ anos

- ▶ $e_i = 8$ anos (Fund.): $\frac{\partial \theta}{\partial \text{formal}_u} = -0,86$ pt.
- ▶ $e_i = 16$ anos (Sup.): $\frac{\partial \theta}{\partial \text{formal}_u} = +1,38$ pt.

Heterogeneidade Espacial do Gradiente Educacional

Interação Regional S4: $\hat{\beta}_2 = +0,28$ (EP 0,06) | Limiar Crítico: $e^* = 11,14$ anos



Nota: Regiões com maior profundidade formal ampliam o hiato de exposição entre qualificados e não qualificados.

Bateria de Robustez Econométrica (R1–R7)

Testes de Sensibilidade:

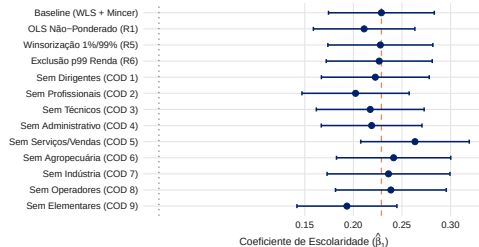
- ▶ **OLS Não-Ponderado (R1):** $\hat{\beta}_1 = 0,21$ (EP 0,03).
- ▶ **Winsorização 1%/99% (R5):** $\hat{\beta}_1 = 0,23$ (EP 0,03).
- ▶ **Exclusão p99 ($N = 225.478$):** $\hat{\beta}_1 = 0,22$ (EP 0,03).
- ▶ **Transformação $\log(1 + \theta)$ (R4):**
 $\hat{\beta}_1 = 0,07$ ($p < 0,001$).
- ▶ **Exclusão dos 9 Grupos COD:**
 $\hat{\beta}_1 \in [0,19; 0,26]$.

Wild Cluster Bootstrap (27 UFs)

$p < 0,001$ com 1.000 replicações para a interação regional.

Robustez do Gradiente Educacional de Exposição à IA

Estimativas pontuais e intervalos de 95% de confiança através de especifica



Nota: Erros-padrão agrupados por ocupação. Linha tracejada indica estimativa baseline (0,23).

Conclusões e Implicações de Política Pública

Principais Achados:

1. **Gradiente Positivo:** A IA complementa postos de alta qualificação no Brasil ($\hat{\beta}_1 = 0,23$).
2. **Canal Organizacional:** Informalidade como barreira de absorção (62,8% retido).
3. **Polarização Geográfica:** Formalização regional amplia o hiato ($e^* \approx 11$ anos).

Recomendações de Política

- ▶ **Qualificação Digital na Base:** Evitar a exclusão permanente dos 35,7 milhões de informais.
- ▶ **Incentivos à Transição Formal:** Políticas com foco em infraestrutura corporativa (PMEs).

Referências Seleccionadas

- A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3):414–427, 2008. doi: 10.1162/rest.90.3.414.
- Tyna Eloundou, Sam Manning, Peter Mishkin, and Daniel Rock. GPTs are GPTs: An early look at the labor market impact potential of large language models. *Science*, 384(6702):1306–1308, 2024. doi: 10.1126/science.adj0998.
- Donald M. Topkis. *Supermodularity and Complementarity*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1998. ISBN 9780691030036.
- Gabriel Ulyssea. Firms, informality, and development: Theory and evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8):2015–2047, 2018. doi: 10.1257/aer.20141745.